

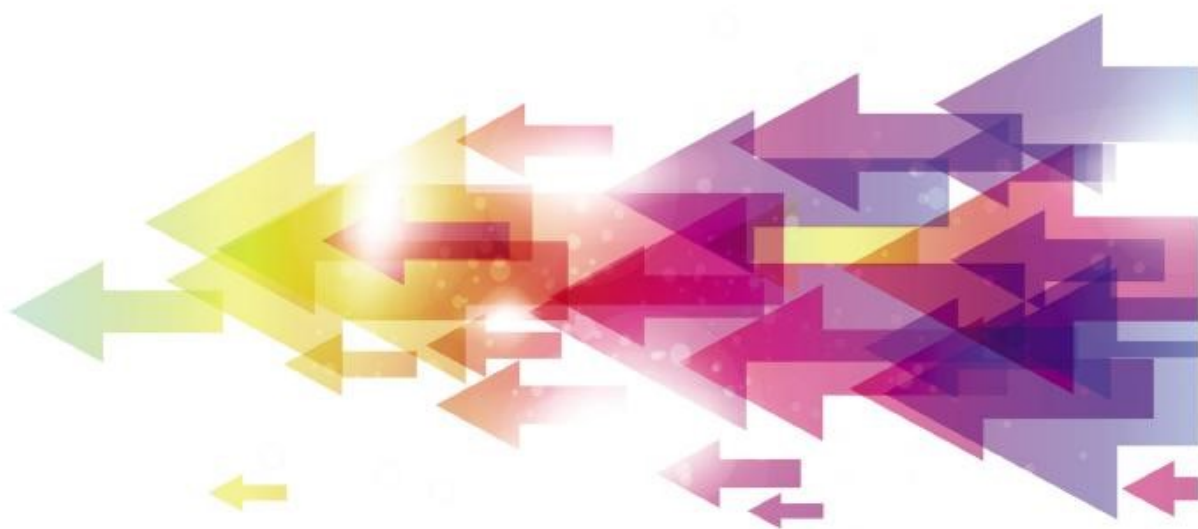
ISSN1003-1553

CN62-1022/G4

电化教育研究[®]

e-EDUCATION RESEARCH

中文核心期刊(教育类) CSSCI 来源期刊 RCCSE 中国权威学术期刊 AMI 核心期刊



Dianhua Jiaoyu Yanjiu

第44卷/vol.44
2023.12

理论探讨

- 5 人工智能教育应用的认知外包陷阱及其跨越 余胜泉 汪凡淙
- 14 ChatGPT赋能学生学习的路径探析
董 艳 夏亮亮 李心怡 侯彦华
- 21 新时代教育评价改革的数字正义何以可能 曹渡帆 朱德全
- 28 ChatGPT赋能学习何以可能 吴 虑 杨 磊
- 35 人工智能时代情感教育的价值、困局与建构 阚 兵 马志颖

教育数字化

- 42 整区推进教育数字化转型的思考与实践 熊秋菊
- 48 数字化背景下“云端学校”构建的价值导向与实践路径
——数字技术促进乡村教育高质量发展研究 郝建江 郭 炯

学习环境与资源

- 55 增强沉浸感能提高学习成效吗?
——沉浸感对学习结果的影响及作用机制
李文昊 钱 莉 冯秦娜 黄 静
- 64 基于沉浸式学习环境的隐形性评估:机理、框架与应用
龚 鑫 许 洁 乔爱玲

课程与教学

- 73 智能技术赋能高质量课堂的评价创新
谢幼如 高 磊 邱 艺 彭志扬 李成军

80 多模态诊断教学问题:生成逻辑、诊断机制和实践模型

殷宝媛 陈云奔 王雪静 孙 馨

87 数字教育背景下中小学跨学科教学的困境与应对 袁 磊 王 阳

95 深度学习能力:概念框架、核心维度与测量体系

沈霞娟 武梦迪 冯 锐

102 教师教学数字化转型的现实困境与纾解路径 罗儒国

学 科 建 设 与 教 师 发 展

108 人机协同教学中教师身份认同的情感理路与提升路径:

一个情感社会学的解读 吕寒雪

116 究竟是什么影响了乡村教师网络研修参与

——基于扎根理论的质性分析

林攀登 张立国 刘晓琳 周釜宇 李卉萌

国 际 中 文 教 育 数 字 化

122 智能时代国际中文教育研究的基本框架 郑艳群

电 教 信 息

1 《电化教育研究》2024 年选题计划

封二 欢迎订阅2024年《电化教育研究》杂志

封三 公益广告

电化教育研究

主管单位 中国电化教育研究会

西北师范大学

主办单位 西北师范大学

中国电化教育研究会

主 编 郭绍青

社 长 郭 炯

责任编辑 樊晓红

国际标准连续出版物号

ISSN 1003-1553

国内统一连续出版物号

CN 62-1022/G4

编辑出版 电化教育研究编辑部

印 刷 兰州新华印刷厂

发行范围 国内外公开发行

国内发行 中国邮政集团有限公司

甘肃省报刊发行局

邮发代号:54-82

国外发行 中国国际图书贸易集团

有限公司

国外代号:M3268

广告发布登记号 620105001

本刊地址 兰州市安宁东路967号

(西北师范大学内)

邮政编码 730070

电 话 0931-7971823 7970586

E-mail dhjyyj@163.com

网 址 http://aver.nwnu.edu.cn/

微信公众号 e-EducationResearch

定 价 15.00元

出版日期 2023年12月1日

我所发表文章版权归我所所有。我所与中国知网、万方、龙源、维普、CSSCI、AMI等国内多家数据库签署了合作协议。作者向我刊投稿,即视为同意我所与多家数据库签署的协议。

e-Education Research (Monthly)

No.12, 2023

Main Contents

Theoretical Exploration

Cognitive Outsourcing Pitfalls of Artificial Intelligence for Educational Applications and Their Crossing	YU Shengquan WANG Fancong	5
Analysis of the Path to Empowering Student Learning with ChatGPT	DONG Yan XIA Liangliang LI Xinyi HOU Yanhua	14
How Is Digital Justice of Educational Evaluation Reform in the New Era Possible	CAO Dufan ZHU Dequan	21
How Is ChatGPT Empowering Learning Possible	WU Lv YANG Lei	28
The Value, Dilemma and Construction of Emotional Education in the Era of Artificial Intelligence	KAN Bing MA Zhiying	35

Educational Digitization

Reflections and Practices of Promoting Digital Transformation of Education at the District Level	XIONG Qiuju	42
Value Orientation and Practice Path of "Cloud School" Construction under the Background of Digitalization — Research on Digital Technology Promoting High-quality Development of Rural Education	HAO Jianjiang GUO Jiong	48

Learning Environments and Resources

Does Increased Immersion Improve Learning Outcomes? — The Influence of Immersion on Learning Outcomes and Its Mechanism	LI Wenhao QIAN Li FENG Qinna HUANG Jing	55
Invisibility Assessment in Immersive Learning Environment: Mechanism, Framework, and Application	GONG Xin XU Jie QIAO Ailing	64

Curriculum, Teaching and Learning

Intelligent Technology-empowered Evaluation Innovation in High-quality Classroom	XIE Youru GAO Lei QIU Yi PENG Zhiyang LI Chengjun	73
Multimodal Diagnosis of Teaching Problems: Generative Logic, Diagnostic Mechanism, and Practical Model	YIN Baoyuan CHEN Yunben WANG Xuejing SUN Xin	80
Dilemmas and Countermeasures of Interdisciplinary Teaching in Primary and Secondary Schools under the Background of Digital Education	YUAN Lei WANG Yang	87
Deep Learning Competencies: Conceptual Framework, Core Dimensions and Measurement System	SHEN Xiajuan WU Mengdi FENG Rui	95
The Realistic Dilemma and Relief Path of Teachers' Teaching Digital Transformation	LUO Ruguo	102

Discipline Construction and Teacher's Professional Development

Emotional Rationale and Improvement Path of Teacher Identity in Human-Machine Cooperative Teaching: An Interpretation of the Sociology of Emotions	LV Hanxue	108
What Influences Rural Teachers' Engagement in Online Training — A Qualitative Analysis Based on Grounded Theory	LIN Pandeng ZHANG Liguo LIU Xiaolin ZHOU Fuyu LI Huimeng	116

Digitalization of International Chinese Language Education

Basic Framework of International Chinese Language Education Research in the Era of Intelligence	ZHENG Yanqun	122
---	--------------	-----

数字化背景下“云端学校”构建的价值导向与实践路径

——数字技术促进乡村教育高质量发展研究

郝建江, 郭 炯

(西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070)

[摘 要] 教育数字化转型为乡村教育发展提供了新契机,如何充分借助数字化推动乡村师生享有优质教育资源服务,是推进乡村教育数字化转型及教育振兴的关键内容。基于乡村教育发展的师资、规模、环境等困境,研究提出了云端学校的乡村教育组织形态,探索了云端学校构建的价值基础与实践经验,在此基础上,分析了云端学校构建的预期目标与功能预设,并针对云端学校开展过程中可能面临的环境支持、智力资源供给、服务模式创新、云端与线下教学融合等困境,提出了推进云端学校落地的实施路径,包括“轻应用”环境支持、多元资源供给、数据驱动精准服务、深化资源融合应用以及创新体制机制等,以期数字化背景下乡村教育的创新发展提供参考,助力城乡教育均衡发展。

[关键词] 云端学校;乡村教育数字化;教育资源配置;教育过程公平;教育组织形态

[中图分类号] G434 **[文献标志码]** A

[作者简介] 郝建江(1991—),男,山西大同人。讲师,博士,主要从事乡村教育数字化、智能技术教育应用研究。E-mail:jianjianghao@163.com。

一、引 言

教育资源配置关乎教育均衡公平、优质发展,优化资源配置、发挥资源赋能对于促进乡村教育发展具有重要的现实意义。《中国教育现代化 2035》中指出,要“建立数字教育资源共建共享机制”^[1],教育部等六部门发布的《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》指出,要“推动数字资源的供给侧结构性改革,创新供给模式,提高供给质量”^[2],《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》^[3]、《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》^[4]等文件中也指出,要持续推动教育资源的共建共享。国家及地方教育部门先后通过农远工程^[5]、“三通两平台”建设^[6]、国家智慧教育平台建设、“特岗计

划”、“送教下乡”、“教师轮岗”、“三个课堂”^[7]、“互联网+”师范生支教^[8]、云端学校^[9]等方式推进教育资源的建设、流转、共享与应用,促进城乡教育资源均衡配置。但在资源配置过程中,仍然存在着数字教育资源应用率不高、智力资源共享“需求”导向不足、保障机制缺乏、应用范围有限等突出问题。

当前随着教育数字化转型战略的实施,数据逐步成为教育中重要的生产要素,为推动教育资源优化配置提供了新的支撑^[10]。如何借助教育数字化推动乡村师生共享优质资源服务,开展常态化、深层次的资源融合应用,发挥数字技术对资源配置的赋能作用,亟需创新资源供给的内容形态、方式途径、应用模式等,打破资源供给的固有惯式理念、体制机制壁垒,以资源优化配置促进乡村教育高质量发展,助力城乡教育的

基金项目:2022 年度甘肃省教育科研成果培育项目“基于‘云上学校’的乡村教育资源配置模式构建研究”(项目编号:GS[2022]GHBPYQ02);2023 年甘肃省高校青年博士支持项目“数字化赋能乡村学校优质资源可及性对策建议”(项目编号:2023QB-109)

过程公平。这既是乡村教育数字化转型期间亟待解决的现实困境,也是破解当前教育资源配置存在的供给失衡、共享有限、应用不足或浅层等问题的实践诉求。

二、云端学校构建的价值基础与导向

云端学校的构建,首先需要明确其所指向的乡村教育发展诉求。随着乡村振兴进程的不断推进,乡村民众对美好教育的需求日益迫切,但乡村师资力量薄弱、教师结构性短缺、教育发展不平衡和不充分的现实困境,是制约乡村教育发展的主要矛盾。特别是当前教育数字化转型背景下,乡村教育如何创变发展、弯道赶超,亟须探索数字化背景下乡村教育发展的新路径与新形态。

(一)乡村教育对优质均衡的发展诉求

党的二十大报告中指出,“加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化,优化区域教育资源配置”^[11]。《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中指出,要“优先发展农村教育事业。高度重视发展农村义务教育,推动建立以城带乡、整体推进、城乡一体、均衡发展的义务教育发展机制”^[12]。《中华人民共和国乡村振兴促进法》指出,要“加强农村教育工作统筹,持续改善农村学校办学条件,支持开展网络远程教育,提高农村基础教育质量”^[13]。乡村教育是实现乡村振兴的基础性、先导性、内源性要素,乡村学校高质量发展是乡村教育振兴、乡村振兴的核心任务,推进乡村小规模学校的高质量发展是实现城乡教育均衡发展、助力乡村教育振兴与教育现代化的关键。乡村教育由于自身的地理、经济等因素,长期存在着教师结构性短缺、供给来源有限等困境,制约着乡村教育的高质量发展。

(二)破解传统教育资源供给的作用发挥困境

传统乡村教育资源供给主要是数字资源的建设与共享,但数字资源应用对乡村教师而言具有较高的能力要求,如教师对资源的获取、加工、整合应用等能力。数字资源的价值发挥依赖于资源应用的主体,同时数字资源在应用过程中其内容是静态固定的,难以满足乡村师生应用过程中的个性化需求。随着数字技术的发展,借助网络互联共享推动教师智力资源的流转共享成为可能,“三个课堂”“互联网+”支教、在线开放辅导等智力资源供给方式成为可能。同时,借助人工智能、大数据等智能技术而出现的智能助教、智能学伴等 AI 智力资源也逐步涌现,教育资源走向生成性、适应性,趋向人类智力资源。教育数字化转型背景下,亟须充分发挥智力资源的动态性、适应性、增值

性、发展性优势,以及智能技术赋能下的精准化、个性化的数字资源优势,以破解乡村资源配置过程中的数字资源难以应用等困境。

(三)乡村教育新生态的探索构建

乡村教育发展存在着学校规模小、覆盖年级不全、班额差距大、分布零散等特征,传统学校教育组织方式在乡村教育中的落地存在着“超编缺人”和学科教师结构性短缺等现实问题。同时,城镇化的发展使得越来越多的乡村优质师资和生源流失,且青年教师存在着“下不去、教不好、留不住”等问题。教育数字化转型背景下,亟须借助数字技术探索乡村教育组织的新形态,系统梳理和反思乡村教育生态与困境,聚焦乡村教育中师生发展的实际诉求,转变原有的教育理念、思维、方式、形态等,探索当前智能时代下乡村教育发展的新路径,创新乡村教育的组织形式,推动乡村教育的高质量发展。

三、云端学校构建的实践经验与研究基础

梳理当前已有的典型案例及相关研究基础,能够为云端学校的构建奠定一定的研究基础,具体分析如下:

(一)智力资源流转共享的实践经验

针对乡村教育的发展困境,各省市地区先后通过“特岗计划”“送教下乡”“教师轮岗”“三个课堂”等方式,推动智力资源向乡村学校的流转共享。如宁夏“三个课堂”常态化普及应用、甘肃兰州“名师在线”服务、浙江探索的云端学校“云中课堂”、北京通州开放型在线辅导。师范院校也充分发挥自身优势,开展“互联网+”师范生支教,解决乡村学校“三开”问题。如甘肃省“互联网+”师范生支教、首都师范大学“云桥学院”、安徽师大“川皖学堂”线上支教等。当前智力资源供给主要以供给侧的“输送”为主,对乡村师生需求侧的“诉求”关注不足,即智力资源共享存在自上而下“被动的”资源服务供给,未能充分考虑乡村学生学情、经验及个性化诉求,未能有效兼顾乡村教师的教学困境与需求,导致乡村教师地位边缘化、教学作用逐渐弱化、专业发展日趋受限等问题。同时,“特岗计划”“送教下乡”“教师轮岗”等方式面向乡村小规模学校的教师“输入”,存在“下不去、教不好、留不住”的实际困难。基于“互联网+”的教师智力服务供给缺乏有效保障,跨校际协同开课、智力资源流转、资源服务评价标准等相应支持机制有待完善,智力资源供给主体的保障不足,资源供给的师资主体来源有限。此外,智力资源共享主要呈现个别学校试点、部

分区域应用的局面,优质教育资源共享的范围有限,辐射带动效能发挥不足,未能形成常态化普及与系统性的应用推进。

(二)数字化赋能乡村教育资源供给的研究基础

随着新一代智能技术的发展与应用,以数字技术和数据要素双轮驱动教育数字化转型已成为当前教育改革与实践的核心议题^[14]。教育数字化通过打造连接、共享和智能的数字学习生态,可以促进信息的实时交换、消除时空之间的信息延迟、集成真实世界和虚拟世界的信息、创设沉浸式的体验、促进资源配置等^[15]。教育数字化能够为教育资源建设提供新思路,推动资源建设模式从静态预设、单一固化走向动态生成、情境适应^[16]。同时,教育数字化能够转变信息传输和数据管理方式,使资源配置突破时间、地点、学习方式等的限制^[15]。根据数据分析、用户画像等明确用户实际需求,以提供更加精准化、智能化的资源推送^[17]。此外,教育数字化能够为教师课堂教学、专业发展以及学生学习方式转变提供支撑。教师数字素养可以通过微能力精准提升、嵌入式微型学习、人本化协同创生、智能化情境测评、团队化协同模式等路径实现能力提升^[18],学生学习可以借助在线优质资源、智能技术开展远程互动学习、人机协同学习等,推动学生学习方式的拓展与转变。

四、云端学校构建的预期目标与功能预设

基于已有的乡村教育发展困境及诉求,以及教育数字化赋能乡村教育供给的研究基础,云端学校构建的目标旨在借助数字技术实现更大范围、更深层次、更多样态的教育大资源共享流转,进而促进乡村教育发展的过程公平,满足乡村学生课程“三开”、学生课后服务、教师专业发展的需求,进而为推动乡村教育的转型发展提供支撑。

(一)预期目标:促进乡村教育发展的过程公平

数字技术赋能下的教育转型变革,为乡村教育的创新发展提供了时代背景。新时代下乡村教育的优质均衡发展是衡量乡村教育质量的关键。聚焦乡村教育发展过程中的优质师资结构性短缺、小规模学校等现实困境,以及已有的实践经验与研究基础,云端学校构建的预期目标主要有两方面:一是满足乡村师生发展的需求,尊重并认可乡村师生的教育文化,为其提供个性化优质教育服务,推动乡村教育资源供给从“泛化供给”走向“精准供给”。乡村教育有其自身的特殊性以及乡村师生的生活经验和文化背景,因此,面向乡村教育的资源供给不是简单地照搬“城镇模式”,

需要考虑其在乡土情境中的适应性、可持续等诸多要素。二是探索数字化转型背景下的乡村教育发展新形态。教育数字化转型的根本目的是转型,在此背景下,面向乡村教育的云端学校构建需要放眼长远、聚焦乡村教育的内涵发展、创新发展与可持续发展,探索符合乡村教育发展诉求的解决方案。为满足以上两个目标的达成,基于云端学校的教育资源服务供给需要关注以下几个方面的内容:

1. 拓展教育资源供给的来源

教育资源供给来源是云端学校的重要支撑,需要打破传统资源供给主体的来源范围,在更广范围内实现教育大资源的流动共享。一方面,需要重新定义何为“教师”,能够为乡村师生提供服务的“教师”有哪些,如从已有的智力资源流转共享的案例来看,资源供给的主体有城市优质教师、教研员、师范生等类型,因此,对教育资源供给主体的判断需要关注服务提供者的自身能力,突破以往的学校内、县域内或教育系统内的资源来源途径。借助互联网技术,遴选整合学校内外、教育系统内外的优质资源作为教育资源供给的主体,推动社会多元协同下的教育服务供给。另一方面,充分借助数字技术探索资源服务的智能精准供给。传统数字资源在应用过程中需要应用主体具有资源获取、加工、整合等方面的能力,才能充分发挥数字资源的作用价值。针对乡村师生本身的资源深度应用能力薄弱,可以借助技术提升资源的自适应能力,推动资源的智能推荐和极简应用,实现从“人找资源”到“资源找人”的转变,提供便捷的教育资源供给。

2. 延展教育资源共享的范围

借助数字技术的“连接”功能,推动教育实体空间“数字孪生”的虚拟空间构建,进而构筑教育的“数字空间”,在此基础上开展教育资源的深度开放共享,为破解乡村学校的小规模、零散性等困境提供支持。基于云端学校的教育资源共享,需要在“互联网+”技术的支持下,实现教育资源在更大范围内的流转共享。特别是教师智力资源,共享范围主要局限于学校内或区域内,多以政府主导下的学校教师结对流转。基于乡村学校的特点,云端学校的构建需要充分借助互联网技术实现更广范围的资源开放共享,特别是教师智力资源的开放共享,打破教师的学校属性,实现优质资源在更广范围的共享应用。支撑乡村学生享受优质教育服务,拓展视野,破解乡村教育发展过程中存在的优质师资结构性短缺、教师教学能力不足等现实困境。

3. 创新教育资源应用的方式

借助云端学校所供给的教育资源服务,可以为师

有限等困境,借助云端学校平台引入汇聚的优质教师、师范生、教研员、优秀家长等智力资源,以及平台中的智能助教、智能学伴资源,结合国家及省级智慧教育平台的数字资源,为乡村学生提供多样化的课后服务支持。探索开展在线“一对一”辅导、在线小组辅导、在线集中辅导、讲解点播辅导、智能答疑等多样态的服务形式及内容,满足乡村学生课后辅导需求,如图3所示。同时,充分应用国家中小学智慧教育平台、省级智慧教育平台中所汇聚的美育、体育、科创、STEAM、编程、数字科技馆、虚拟博物馆等数字资源,依托云端学校的优质师资,探索为乡村学生开展美育教育、体育教育、科创教育、场馆教育等活动,丰富乡村学生课后服务内容,助力学生拓展学习视野并实现多元发展。

4. 助力乡村学校教师的专业发展

针对乡村教师教学支持、专业发展等需求,探索基于云端学校的乡村教师专业成长模式,如图4所示。基于云端学校数字徽章系统对教师进行星级评定,筛选优质教师作为“专家教师”。借助“以师育师”的方式,通过教师自由结对、学校或区域指定结对、名师引领汇聚等方式,建立以“专家教师”为核心的教师研修共同体,常态化开展多师参与的在线听评课、跨校际协同研修、课题研究等活动,为诊断、分析、改进乡村教师教学提供支持,支撑乡村教师开展可持续的精准研修,助力乡村教师专业发展。

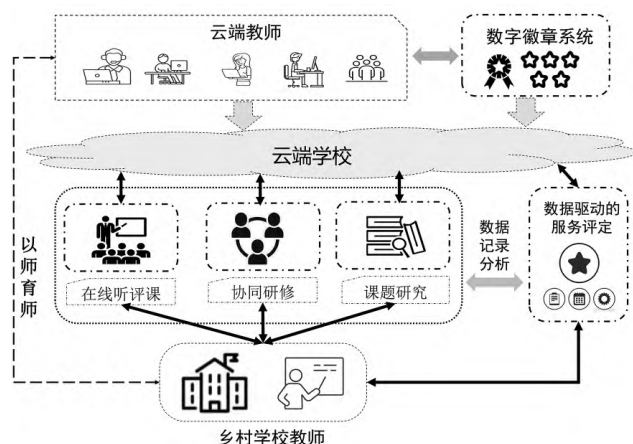


图4 基于云端学校的教师研修

五、云端学校构建实施面临的困境

云端学校作为一种数字化支持下的乡村教育新型组织形态,在具体的普及应用过程中面临着原有环境条件、人员理念、组织保障等的制约,具体分析如下:

(一) 基础环境的功能支撑与持续运维不足

云端学校构建需要网络平台的支撑,且平台功能需要聚焦乡村师生的教与学实际诉求,提供针对性的

服务功能支撑。在乡村教育发展过程中,教育信息化基础环境的功能支撑与持续运维存在不足之处。在环境功能支持方面,部分学校数字基础环境设备陈旧,配置较低,个别设备难以运行现代化的教育软件和教学平台。同时乡村学校的网络带宽窄,容易出现卡顿和断网等问题,影响师生应用体验^[19];在数字环境持续运维方面,由于缺乏专业的管理和维护人员以及完善的管理体系,多数乡村学校的信息化设备长期处于失修状态,且由于网络安全措施不到位、软件更新不及时,存在漏洞和安全隐患,也在一定程度上增加了学校的管理成本和风险。

(二) 优质智力资源的可持续供给来源有限

优质智力资源供给是云端学校服务的关键,从何处可持续地获取优质智力资源,需要充分考虑资源服务的来源标准、途径及支撑机制。乡村教育资源本身的缺失需要通过扩大教育资源供给来解决,如引入外来人力资源或基于智能技术提供智能代理形式的资源供给等。但在人力资源供给中,扩大教育资源供给需要相应的成本支持,即在对原有的资源配置进行再分配时,涉及相应的组织、经费、技术、机制等支撑。此外,借助智能技术资源进行供给时,需要有相应的数据挖掘、学习者画像、资源智能推荐等,这些内容的落地需要有成熟的技术解决方案,以应对乡村师生的教学诉求。

(三) 教育资源服务的精准适配与个性支持

面向乡村学校的教育资源服务供给需要关注不同师生的个性化诉求,传统教育供给解决途径存在着“以供限需”“就供给论供给”等问题^[20],资源服务模式往往是一种“一刀切”的方式,多是供给侧主导下的资源输入,乡村师生在资源服务供给中的角色相对较弱,对其个性化需求的重视不足,难以保证资源服务质量的一致性和稳定性。而通过精准适配和个性支持,可以更好地利用现有的教育资源服务,提高教育资源应用的效率、效益和效果,但在实践过程中,存在着对乡村师生需求的把握不足、关照缺失等问题,导致难以精准诊断、把控乡村师生的教育服务诉求。

(四) 云端学校与实体学校教育的有效协同

云端学校和实体学校教育并不是对立的关系,而是互补的关系,需要作好与已有的乡村学校教育的有效衔接,避免对乡村教育的简单替代,引发乡村教师的职业能力退化。云端学校的教与学业务内容需要与乡村师生在实体学校中的教与学内容实现互补融通,推动师生线上线下教学活动的有机融合。同时,云端学校并不能完全替代乡村实体学校教育,基于乡村场域下的面对面教育仍然是师生教学活动发生的重要

内容。因此,云端学校的建设与运行需要理清其与实体学校二者之间的边界及关系,避免云端学校推进过程中的实体学校价值弱化。

六、云端学校构建的实践路径

从以上困境破解的需求来看,云端学校的构建不仅仅是“互联网+”背景下技术支持的教育资源共享流转,更需要关注其打破传统乡村学校组织形态,组建城乡教学共同体,探索基于“互联网+”的协同教学、学习、研修等教育活动的组织、实施与开展。云端学校对实体乡村教育空间的拓展、“云上教学”作为新要素在乡村教育活动中的介入,其真正的落地普及、可持续运作,需要教育要素协同、教育流程再造、教育形态重塑、教育管理创新,其实践应用建议从以下路径进行突破与创新:

(一)需求导向,探索乡村基础环境“轻应用”建设

乡村教育环境建设由于其自身的经济条件、人员支撑、应用效率等困境,其环境建设不能简单照搬城市学校环境建设,需要聚焦自身的教育场域需求,提供低成本的“轻应用”。聚焦云端学校运行需求,乡村师生所需的基础环境是连接外界优质资源的便捷稳定渠道,支持教育资源应用服务的共享应用,支持创新教学、学习、研修活动的顺利开展。因此,在数字化环境建设方面,需要针对乡村现实条件,提供可灵活获取、便捷应用、稳定运行的用户终端,支撑云端学校各类服务的快速进入与便捷应用。同时,基于云端学校的云上教师与乡村师生的教学互动,需要借助教育元宇宙、人工智能、大数据等数字技术提供相应的情境支持、交互支架、协同功能、反馈服务等,破解传统网络空间中师生的临场感缺失、交互性不足等困境。此外,应当注重云端学校应用过程中用户的数据、信息及内容安全,保障师生获取安全可信、内容正确的教育资源服务。

(二)多元供给,拓展教育资源供给的主体

扩大资源供给是解决乡村教育资源短缺的重要途径,教育资源供给的主体多元化是拓展教育资源的重要途径。多元供给意味着不仅依靠政府和学校来提供教育资源,还要充分利用社会力量、企业资源、优秀家长及个人等多元化资源,既要充分发挥传统教育系统内部的资源流转共享,也需要积极引入、吸纳教育系统外部的优质社会资源,以满足不同群体的教育需求。在具体实践应用过程中,既要充分发挥政府和学校作为教育资源供给的主渠道作用,通过国家、省市、地方等平台的建设,以及学校体系中的优质资源挖掘以提供

资源服务供给,也需要加强与社会各界的协同合作,鼓励信息化企业、教育机构、社会组织、优秀个人等参与教育资源的供给,为学生提供更加多样的资源供给、学习机会和发展空间^[21]。同时,需要充分借助大数据、人工智能等数字技术,构筑优质教育资源知识图谱,挖掘师生教育资源应用规律,探索智能学伴、智能助教、智能专家等智能代理作为资源供给主体的应用。特别是生成性人工智能技术的应用,探索面向乡村师生个体的个性化、智能化资源供给主体。此外,教育管理部门需要做好不同供给主体之间的合作与协调,推动资源的有效整合、深度应用与持续供给,发挥各自的优势和作用,满足不同群体的教育需求。

(三)数据赋能,推动资源服务的个性供给

在教育数字化转型过程中,数据是推动教育发展的关键要素。在云端学校中,数据赋能可以为资源服务的个性供给提供强有力的支持:一是借助数据促进资源的精准供给,即通过对乡村师生教育数据的分析挖掘,了解其个性化需求及应用规律,针对性地提供个性化、精准化的资源服务,促进教育资源的高效流转与适切应用。二是借助数据赋能教育资源的智能化水平。通过对师生资源应用行为的精准画像,以及资源自身知识属性、应用情景等的数据挖掘,开展教育资源应用的自适应匹配、个性化推荐。三是借助数据赋能提升教育资源的服务水平和效率。基于对用户资源应用数据的收集与分析,推动资源质量的诊断评价与精准反馈,满足用户的个性化需求,提升资源服务供给的质量与效率。

(四)应用为王,深化教育资源融合应用

云端学校资源在乡村教育中的应用,需要师生转变以往的教育理念,打破传统的教育惯性、教学模式、学习方式、研修定式,改变教师、学生对教育资源的应用模式。聚焦乡村教育中的师生诉求,开展有针对性的资源服务供给,深化资源在教师教学、研修及学生学习等方面的融合应用。一方面,借助云端学校的优质智力资源,推动乡村师生资源深度应用的发生,进而驱动教学、学习、研修的创新转型,如基于共同体的协同教学、基于优质资源的自组织学习、基于真实课堂的常态化研修等,以资源融合应用为支撑,破解乡村教育质量发展困境。同时,乡村学校应该充分发挥云端学校教学、学习、教研共同体的作用,将云端学校要素融入传统学校教育工作中,并开展常态化的实践应用,积极探索创新的教育模式和管理方式,形成乡村教育新范式、新文化、新形态,进而助力乡村教师的资源应用能力、教育教学水平的提升,实现云端学校

从“输血”到“造血”的转变。

(五) 深化保障, 建立体制机制深度支持

乡村教育资源共享是当前推进乡村教育振兴、教育数字化发展的重要举措, 而保障和支持乡村教育资源共享需要建立相应的体制支撑、制度保障、运作机制, 以助力其公平、可持续的发展应用。一是建立开放共享机制, 借助云端学校, 实现更大范围内的资源整合、分类、管理和共享; 二是探索建立激励机制, 鼓励云上教学、乡村师生等积极参与资源共享, 实现共同发

展; 三是通过建立校际、校企可持续合作机制, 促进教育信息化企业在云端学校建设与应用中的持续支持, 促进以云端学校为纽带的城市、乡村学校之间的持久协同; 四是创新乡村学校教育管理机制, 探索以县域为单位的云端虚拟学校建设, 探索以虚拟学校为依托的教师编制改革, 以机制变革撬动应用创新, 推动教育资源的均衡配置, 为乡村教师教学与研修模式创新、学生学习方式转变、管理者数字教育治理等提供支撑, 进而实现教育大资源的优质共享、均衡配置与效能发挥。

[参考文献]

- [1] 中共中央, 国务院. 中共中央、国务院印发《中国教育现代化 2035》[EB/OL]. (2019-02-23)[2023-07-08]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201902/t20190223_370857.html.
- [2] 教育部, 中央网信办, 国家发展改革委, 工业和信息化部, 财政部, 中国人民银行. 教育部等六部门发布《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》[EB/OL]. (2021-07-01)[2023-07-08]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202107/t20210720_545783.html.
- [3] 教育部, 国家发展改革委, 工业和信息化部, 财政部, 国家广播电视总局. 教育部等五部门关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见[EB/OL]. (2021-01-28)[2023-07-08]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3325/202102/t20210207_512888.html.
- [4] 教育部. 教育部关于加强“三个课堂”应用的指导意见[EB/OL]. (2020-03-25)[2023-07-08]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202003/t20200316_431659.html.
- [5] 汪基德, 冯永华. “农远工程”的发展对我国基础教育信息化的启示[J]. 教育研究, 2012, 33(2): 65-73.
- [6] 郭绍青, 张进良, 郭炯, 贺相春, 沈俊汝. 网络学习空间变革学校教育的路径与政策保障——网络学习空间内涵与学校教育发展研究之七[J]. 电化教育研究, 2017, 38(8): 55-62.
- [7] 胡小勇, 曹宇星, 宋宇, 陈孝然, 李婉怡. “三个课堂”促进新时代教育公平发展的研究[J]. 中国电化教育, 2021(10): 1-7.
- [8] 沈俊汝, 郭绍青, 贺相春, 王东, 王家阳. “互联网+”条件下师范生“接力式”支教模式的构建与应用研究[J]. 中国电化教育, 2021(9): 112-121.
- [9] 龚卫东, 陈浩, 汤幸初. 云端学校建设的模式创新与实践效果——以深圳市云端学校为例[J]. 现代教育技术, 2022, 32(7): 118-126.
- [10] 祝智庭, 胡姣. 教育数字化转型的本质探析与研究展望[J]. 中国电化教育, 2022(4): 1-8, 25.
- [11] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL]. (2022-10-16)[2023-07-08]. http://www.xinhuanet.com/politics/cpc20/2022-10/25/c_1129079429.htm.
- [12] 中共中央, 国务院. 中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见 [EB/OL]. (2018-01-02)[2023-07-08]. https://www.gov.cn/zhengce/2018-02/04/content_5263807.htm.
- [13] 第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议. 中华人民共和国乡村振兴促进法[EB/OL]. (2021-04-29)[2023-07-08]. <http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202104/8777a961929e4757935ed2826ba967fd.shtml>.
- [14] 祝智庭, 郑浩, 许秋璇, 吴永和. 教育数字化转型的政策导向与生态化发展方略[J]. 现代教育技术, 2022, 32(9): 5-18.
- [15] 胡姣, 彭红超, 祝智庭. 教育数字化转型的现实困境与突破路径[J]. 现代远程教育研究, 2022, 34(5): 72-81.
- [16] 万海鹏, 余胜泉, 王琦. 教育数字化转型视域下适应性在线课程的设计及应用研究[J]. 中国电化教育, 2022(10): 102-109, 117.
- [17] 柯清超, 鲍婷婷, 林健. “双减”背景下数字教育资源的供给与服务创新[J]. 中国电化教育, 2022(1): 17-23.
- [18] 魏非, 祝智庭. 面向教育数字化转型的教师信息化能力建设方略[J]. 中国教育学报, 2022(9): 13-20.
- [19] 蒋东兴, 门海, 孔繁士, 等. 教育信息化发展状况与“十三五”对策建议[J]. 中国教育信息化, 2016, 364(1): 14-18.
- [20] 叶庆娜. 重视教育需求: 供给侧结构性改革背景下教育供求矛盾的破解[J]. 教育发展研究, 2019, 39(17): 65-71.
- [21] 陈丽, 郑勤华, 徐亚倩. 互联网驱动教育变革的基本原理和总体思路——“互联网+教育”创新发展的理论与政策研究(一)[J]. 电化教育研究, 2022, 43(3): 5-11.

(下转第 72 页)

through effective assessment has become the core of current researches. The immersive learning environment, with its cognition, relevance, and contextuality, creates a new field of future learning, providing a new direction for assessing students' core literacy in the intelligent era. In view of the lack of acquisition and analysis of process data and low validity of evaluation results, this paper adopts the literature analysis method to bridge the typical features of the immersive learning environment with the "evidence-centered design" in invisibility assessment, and deeply explores the compatible mechanism of the two to demonstrate the feasibility of embedding invisibility assessment into immersive learning environment. The implementation framework of immersive learning environment invisibility assessment is constructed by iterative optimization of different aspects, such as determining the cultivation objectives and establishing the competency model, selecting the immersive environment and designing the task model, collecting process data and correlating the evidence model, learning dynamic feedback and accurate real-time accurate delivery. Finally, through the case of the virtual game "Dead Bees", this paper shows the application of the implementation framework and verifies its good operability and effectiveness.

[Keywords] Immersive Learning Environment; Invisibility Assessment; Evidence-centered Design; Literacy Assessment

(上接第 54 页)

Value Orientation and Practice of "Cloud School" Construction under the Background of Digitalization—Research on Digital Technology Promoting High-quality Development of Rural Education

HAO Jianjiang, GUO Jiong

(School of Educational Technology, Northwest Normal University, Lanzhou Gansu 730070)

[Abstract] The digital transformation of education provides new opportunities for the development of rural education. How to make full use of digitalization to promote rural teachers and students to enjoy high-quality educational resources and services is the key content to promote the digital transformation of rural education and the revitalization of education. Based on the difficulties in the development of rural education, such as teachers, scale and environment, the paper puts forward the rural education organization form of cloud school, explores the value foundation and practical experience of cloud school construction. Then, this paper analyzes the expected goals and functional presets of the construction of cloud school, and proposes the implementation path to promote the implementation of cloud school in view of the difficulties that cloud school may face, such as environmental support, intellectual resource supply, service model innovation, and the integration of cloud and offline teaching. The implementation path includes "light application" environmental support, diversified resource supply, data-driven precision service, deepening the integration and application of resources, as well as innovative institutional mechanisms, so as to provide references for the innovative development of rural education under the background of digitalization and help the balanced development of urban and rural education.

[Keywords] Cloud School; Rural Education Digitalization; Educational Resource Allocation; Educational Process Equity; Educational Organization Form

中国 · 甘肃 · 兰州
LANZHOU · GANSU · CHINA
邮政编码 (Postcode) : 730070



广告发布登记号: 620105001

发行 国内邮发代号: 54-82
代号 国外邮发代号: M3268

出版 每月1日出版
发行 国内外公开发刊

国内 15.00元/期
定价 180.00元/年

ISSN 1003-1553

